Условие

Вероятността за излизане от строя на k-тия блок на машина е p_k, за $k = 1, \ldots, n$. Пресметнете вероятността за излизане от строя на поне един блок, ако работата на блоковете е взаимно независима.

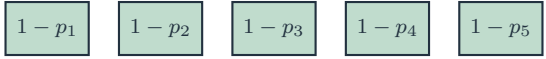
Идея: кога машината работи?

„Поне един“ е много случаи, а обратното е само един: всички блокове работят.



един блок стига машината да излезе от строя

Минаваме през допълнението



„Поне един се поврежда“ е обратното на „всички работят“. Заради независимостта вероятността всички да работят е произведение.

Отговор. $1-\prod_{k=1}^{n}(1-p_k)$.